

Instruções

1. Esta avaliação deve ser feita de duas à 3 pessoas.
2. Data de entrega: **28/09/2026 até 18:59**. Trabalhos não podem ser entregues em atraso.
3. Esta avaliação tem por objetivo consolidar o aprendizado sobre reconhecimento de imagem e processamento digital de imagens.
4. A implementação deverá ser desenvolvida em Python. O uso de funções de filtragem ou operações pontuais prontas de bibliotecas não será aceito. Todos os códigos implementados estão passíveis de ser explicados, independente da origem.
5. O sistema deve ser entregue funcionando corretamente.
6. Deve ser apresentado uma a solução:
 - Identificação do autor e do trabalho.
 - Enunciado do projeto
 - Explicação e contexto da aplicação para compreensão do problema tratado pela solução
 - Desenvolvimento
 - Códigos importantes da implementação.
 - Resultados obtidos com a implementação
 - Análise e discussão sobre os resultados finais (inclusive de problemas)
7. Deve ser disponibilizado os códigos da implementação juntamente com a relatório (salvo o caso da disponibilidade em repositório aberto do aluno, que deve ser fornecido o link). O repositório deve estar aberto do momento da entrega em diante, sendo que o professor não responsabiliza caso o projeto não esteja disponível para consulta no momento da correção, sendo do(s) aluno(s) essa responsabilidade de manter disponível.
8. A não entrega e apresentação do trabalho acarretará nota zero para todos os integrantes. Todos os integrantes deverão ter conhecimento de todas as partes da implementação. O integrante que não apresentar, terá sua nota zerada no quesito apresentação. Todos os alunos deverão responder os questionamentos na apresentação, porém fica a cargo do professor escolher um representante que explicar pelo grupo.
9. Postar Slide+Relatório+Respositório/Colab/Código no material da disciplina.
10. Cada individual/dupla/trio terá de 10 à 15 minutos para apresentar seu desenvolvimento. O processamento estará passível de ser testada com qualquer imagem no momento da apresentação.

Descrição do projeto a ser desenvolvido

O processamento digital de imagens possui papel relevante em aplicações computacionais voltadas à saúde, principalmente quando imagens médicas precisam ser preparadas para análise humana ou para etapas posteriores de classificação e reconhecimento automático. Em diferentes bases de imagens, variações de iluminação, contraste, ruído e definição das estruturas podem interferir na interpretação dos dados e no desempenho de métodos computacionais.

O conjunto ISIC é composto por câncer de pele e permite trabalhar com imagens de diferentes regiões da pele. Para este trabalho, o grupo deverá selecionar utilizar de três a quatro imagens representativas, priorizando imagens que apresentem diferenças perceptíveis de contraste, ruído ou definição estrutural.

Neste trabalho, o foco será o desenvolvimento de um pipeline de melhoria de imagens médicas utilizando operações pontuais e técnicas de filtragem espacial. Embora o conjunto de dados utilizado continue sendo o [International Skin Imaging Collaboration \(ISIC\)](#), cada grupo deverá trabalhar com uma sequência de imagens diferente daquela utilizada em trabalhos de outros grupos e justificar a escolha das imagens utilizadas no experimento.

O objetivo não é simplesmente aplicar filtros, mas investigar como diferentes transformações alteram as características visuais da imagem e determinar, por meio de métricas quantitativas, qual combinação apresenta o melhor compromisso entre melhoria do contraste, redução de ruído e preservação ou realce de detalhes.

Contexto específico da aplicação

Considere que as imagens serão utilizadas como entrada para uma etapa posterior de análise computacional. Antes dessa etapa, é necessário avaliar se técnicas de processamento podem melhorar a qualidade das imagens sem introduzir artefatos que prejudiquem estruturas relevantes.

O grupo deverá selecionar uma categoria do ISIC e trabalhar com três a quatro imagens representativas. As imagens escolhidas devem apresentar características diferentes entre si, como variação de contraste, presença de ruído, regiões pouco definidas ou diferenças de intensidade. A escolha deverá ser justificada no relatório.

Desafios no Processamento de Imagens Médicas

1. Variação de contraste: diferenças de intensidade podem dificultar a visualização de estruturas e regiões de interesse.
2. Presença de ruído: interferências podem mascarar informações relevantes e prejudicar operações posteriores.
3. Perda de detalhes: filtros de suavização podem eliminar pequenas estruturas juntamente com o ruído.
4. Realce excessivo: operações de aguçamento podem produzir saturações ou intensificar ruídos e artefatos.
5. Diferentes características entre imagens: uma técnica que apresenta bom resultado em uma imagem pode não ser a mais adequada para outra, exigindo análise e comparação.

Solução Utilizando Operações Pontuais e Filtragem Espacial

Para resolver esses problemas, podemos aplicar uma sequência de técnicas. O grupo deverá construir um pipeline próprio, podendo alterar a ordem das etapas quando houver justificativa técnica. As funções de processamento deverão ser implementadas pelos alunos, sem utilização direta de funções prontas que executem integralmente as operações solicitadas.

1. Transformação de intensidade (Operação Pontual)

O grupo deverá escolher uma técnica de transformação de intensidade entre equalização de histograma, correção gama ou outra operação pontual tecnicamente justificada. A escolha deverá considerar as características das imagens selecionadas. Além de apresentar o resultado visual, o grupo deverá explicar por que a técnica escolhida é adequada ao problema observado e comparar seu efeito nas três imagens.

2. Tratamento de ruído (Filtragem Espacial – Suavização)

Deverá ser introduzido artificialmente um nível controlado de ruído em cada imagem original. O grupo deverá escolher entre filtro Gaussiano, filtro da mediana ou outra técnica de suavização

devidamente justificada. A intensidade do ruído utilizada deverá ser informada e mantida controlada para permitir a comparação entre os resultados.

3. Realce de estruturas (Filtragem Espacial – Aguçamento)

Após o tratamento do ruído, deverá ser aplicada uma técnica de realce de detalhes, como Laplaciano, Sobel, High-Boost ou outra abordagem estudada em aula e tecnicamente justificada. O resultado final não deverá consistir apenas em uma imagem contendo bordas isoladas. O grupo deverá combinar adequadamente as informações para produzir uma imagem em que os detalhes relevantes sejam realçados sem comprometer a interpretação da imagem completa.

4. Comparação de estratégias

O grupo deverá realizar pelo menos duas configurações diferentes do pipeline, alterando uma técnica, parâmetro ou ordem de processamento. As duas configurações deverão ser comparadas visual e quantitativamente.

Fluxo do Processamento

1. Seleção das imagens: escolher três melanoma de uma mesma região anatômica do conjunto ISIC e justificar a seleção.
2. Caracterização inicial: apresentar as imagens originais e identificar seus principais problemas de qualidade.
3. Inserção de ruído: adicionar ruído controlado às imagens e registrar os parâmetros utilizados.
4. Operação pontual: aplicar uma técnica de transformação de intensidade escolhida pelo grupo.
5. Suavização: reduzir o ruído utilizando uma técnica de filtragem espacial.
6. Aguçamento: realçar detalhes ou estruturas utilizando uma técnica espacial adequada.
7. Segunda configuração: modificar uma técnica, parâmetro ou ordem do pipeline e repetir o processamento.
8. Análise por métricas: selecionar duas métricas dentre as apresentadas em aula e utilizá-las para comparar as imagens original, degradada e processadas. A escolha das métricas deverá ser justificada.
9. Discussão: identificar qual configuração apresentou o melhor resultado para cada imagem e discutir situações em que uma técnica apresentou comportamento inadequado.

O grupo não é obrigado a seguir rigidamente a ordem apresentada. A sequência poderá ser modificada quando houver justificativa técnica baseada nas características das imagens e nos objetivos do processamento.

Critérios de Avaliação

- Qualidade, organização e clareza do código apresentado;
- Adequação da escolha das imagens e justificativa técnica;
- Qualidade da apresentação e do material utilizado;
- Domínio técnico ao explicar as operações implementadas;
- Domínio técnico ao responder questionamentos;
- Capacidade de interpretar as diferenças entre as configurações testadas;
- Utilização adequada das métricas e interpretação dos resultados;
- Linearidade e clareza na explicação da solução;
- Exposição das decisões técnicas, parâmetros e limitações;
- Qualidade do relatório e da discussão dos resultados.